

MongoDB Sizing Questionnaire

TAPP

<i>Datos</i>	
<i>Cantidad total de datos (sin comprimir)? Expresado en GB</i>	Estimación preliminar: 4,8-7,2 GB/año sin comprimir. Con índices y 30% de margen: 8-11 GB. Capacidad inicial sugerida: 20 GB por nodo.
<i>Tamaño promedio de un documento/registro escrito (bytes/KB/MB)?</i>	Promedio estimado: 2 KB por documento. Usar 3 KB como valor conservador para dimensionamiento.
<i>Tamaño promedio de un documento/registro leído (bytes/KB/MB)?</i>	Promedio estimado: 2 KB por documento leído. Usar 3 KB como valor conservador.
<i>Duración del período pico de escritura/ingesta (horas/días/Segundos)</i>	Supuesto preliminar: 2 horas diarias de pico. Pendiente de confirmar con métricas reales.
<i>Número de documentos escritos por segundos/minuto/hora/día durante el período pico?</i>	Promedio de documentos nuevos: 0,077/s; 4,6/min; 278/h; 6 667/día. Con 4 eventos/transacción y factor pico 10x: ~3,1 upserts/s; 185/min; 11 100/h. Prueba mínima: 5 escrituras/s.
<i>Duración del período pico de lectura/consulta (segundos/minuto/horas/días)</i>	Supuesto preliminar: 2 horas diarias, alineadas al pico transaccional.

<i>Número de documentos/filas leídos por segundos/minuto/hora/día durante el período pico?</i>	Estimación pico: ~3 documentos/s; 180/min; 10 800/h. Prueba mínima recomendada: 5 lecturas/s.
<i>Tamaño total del índice (KB/MB/GB) si aplica</i>	Estimación: 0,5-1 GB para 2,4 millones de documentos. Incluye un índice único compuesto y un índice TTL.
<i>Período de tiempo para datos activos (hot data) (días) {Si hay muchos datos, esto se vuelve más importante ya que controla la cantidad de memoria que se necesita}?</i>	Hot data propuesto: 30 días. Retención total: 365 días mediante TTL.
<i>% de consultas que son analíticas/rollups (aggregation framework) vs. búsquedas simples CRUD operations?</i>	95% consultas CRUD o búsquedas puntuales; 5% agregaciones/analítica.
<i>Número promedio de filas/documentos en cada resultado de consulta? {predeterminado: 1}</i>	Promedio: 1 documento por consulta. Un ListAccount puede contener varias cuentas dentro de la respuesta funcional.
<i>Tiempo promedio de una sesión de usuario en la aplicación (minutos)? {predeterminado: 20 min}</i>	Supuesto preliminar: 20 minutos. Para el backend son más relevantes concurrencia y solicitudes por segundo.
<i>¿Cómo se cargará la base de datos? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto?</i>	Carga continua desde Kafka mediante upsert idempotente. 200 000 documentos nuevos/mes; ~800 000 actualizaciones/mes si existen 4 eventos por transacción. Backfill inicial: una vez.
<i>¿Las transacciones tienen un SLA?</i>	Sí, propuesto y pendiente de aprobación. Proyección Kafka-MongoDB: p95 <= 500 ms; p99 <= 1 000 ms.
<i>¿Existe algún SLA o expectativa de rendimiento específica que deba cumplirse? Expresado en milisegundos</i>	Objetivos propuestos: lectura MongoDB/API p95 <= 100 ms y p99 <= 200 ms; escritura MongoDB p95 <= 100 ms; proyección extremo a extremo p95 <= 500 ms.

<i>¿Las consultas son estáticas (definidas en el código de la aplicación) vs. ad-hoc (definidas por el usuario en tiempo de ejecución)? {relevante para casos de uso analíticos}</i>	Estáticas y definidas en el código de la aplicación. No se prevén consultas ad-hoc de usuario.
<i>Ventana de carga por lotes (Batch) o masiva (Bulk) (hora del día)?</i>	No existe batch recurrente; la ingesta es continua. Para carga inicial/backfill se propone 00:00-04:00, hora de Lima.
<i>¿Existe una estrategia de archivamiento/purga de datos?</i>	Sí. Purga automática mediante TTL a los 365 días desde completed_at. Si se requiere mayor retención, archivar antes del vencimiento.
<i>¿Estrategia de copia de seguridad esperada? (none/snapshot/continuous)</i>	Producción: continuous backup/PITR más snapshots diarios. RPO propuesto <= 5 min; RTO propuesto <= 60 min. Pendiente de política corporativa.
Enumere todos los entornos no productivos requeridos (Dev,staging,QA)	DEV, QA/SIT, UAT/Staging y Performance. Disaster Recovery se considera parte de la continuidad productiva.
¿Cuáles son los requisitos de almacenamiento para las plataformas no productivas? En % respecto a producción	DEV: 10%; QA/SIT: 25%; UAT/Staging: 50%; Performance: 100% temporalmente durante las pruebas.